

益关系，工程建造阶段工程师与管理人员、工人之间的利益关系，工程建成之后建造者与监督人、使用者的利益关系等。工程外部的利益关系主要是指工程与外部社会环境、自然环境之间的利益关系，例如工程在给一部分地区、一部分人带来特定利益的同时，也会对另一部分地区和另一部分人产生不良影响。其中，特定利益包括经济利益、文化利益、环境利益等，这些利益又可分为短期利益和长期利益、直接利益和间接利益、局部利益和全局利益等。

工程的基本责任是为人类的生存和发展创造福祉，因此，如何通过工程活动平衡好各方利益，在争取实现效益最大化的同时，协调好各方利益，兼顾效益与公平两个方面，就成为工程中的利益伦理问题着力解决的核心问题，同时也是衡量工程实践活动好坏的重要标准。

3. 工程的责任伦理问题

工程责任不但包括事后责任和追究性责任，还包括事前责任和决策责任。工程师是工程责任伦理的重要主体，工程伦理研究首先从研究工程师的职业规范和工程师责任开始。随着工程哲学和工程伦理学的逐步兴起和发展，工程活动内部和外部的相关群体逐渐进入研究者视线，包括投资人、决策者、企业法人、管理者以及公众都成为工程责任的主体，他们也需要考虑工程的责任伦理问题。

不仅工程的责任伦理主体发生着改变，责任伦理的内容也随着时代的变迁而改变。最初，工程伦理准则主要是对工程师职责进行规范，由于早期的工程源于军事，因此准则中尤其强调工程师对上级的服从、忠诚和职业良知，即“忠诚责任”。随着工程逐步民用化，加之环境、资源、污染等问题日益凸显，工程师通过工程建造，在经济、政治甚至文化领域发挥着积极作用，工程伦理开始强调工程师不仅需要忠于雇主，同时他们对整个社会负有普遍责任，人类福祉成为工程师伦理责任新的关注点，工程师责任从之前的“忠诚责任”逐步转变为“社会责任”。之后，随着工业化进程的加快，各国相继出现生态危机。工程师伦理责任也开始从“社会责任”进一步延伸为“自然责任”。因此，工程的环境伦理问题成为工程伦理关注的另一焦点。

4. 工程的环境伦理问题

环境污染问题的严重性是与近代工程技术的迅速发展、工业化程度的不断提高、人类对自然的开发力度逐渐加大直接相关的。工程造成的环境问题，使得可持续发展成为必由之路。工程的环境伦理也由此受到普遍关注，其不仅涉及工程设计和工程建造的安全与效率等基本准则，还涉及工程原料的利用和工程从建造到使用过程中对环境的影响，即在工程实践活动的各个环节都要力争减少对环境的负面影响，实现工程的可持续发展。

现阶段，我国的环境问题尤为突出，如何协调保护环境与促进经济发展之间的关系，逐步形成节约能源的产业结构，实现经济的可持续发展是亟待解决的基本问题。现在的经济发展模式和企业经营方式大多数是以牺牲能源、消耗环境资源为代价，换取某种经济增长和经济效益，所以，关注环境、保护环境就成为现实而迫切的挑战。

2.5.3 处理工程伦理问题的基本原则

伦理原则指的是处理人与人、人与社会、社会与社会利益关系的伦理准则。从不同的伦理学思想出发，人们对什么是合乎道德的行为有不同的认识，对应该遵循的伦理原则也有不同的

态度。但从总体上看，工程伦理要“将公众的安全、健康和福祉放在首位”。由此出发，从处理工程与人、工程与社会和工程与自然的关系这三个层面看，处理工程伦理问题要坚持以下三个基本原则。

1. 人道主义——处理工程与人的关系的基本原则

人道主义提倡关怀和尊重，主张人格平等，以人为本。其包括两条主要的基本原则，即自主原则和不伤害原则。其中，自主原则指的是所有的人享有平等的价值和普遍尊严，人应该有权利决定自己的最佳利益。实现自主原则的必要条件有两点：一是保护隐私，这一点是与互联网、信息相关的工程需遵从的基本原则；二是知情同意，这点在医学工程和计算机工程中被广泛运用。此外，不伤害原则指的是人人具有生存权，工程应该尊重生命，尽可能避免给他人造成伤害。这是道德标准的底线原则，无论何种工程都强调“安全第一”，即必须保证人的健康与人身安全。

2. 社会公正——处理工程与社会的关系的基本原则

社会公正原则用以协调和处理工程与社会各个群体之间的关系，其建立在社会正义的基础之上，是一种群体的人道主义，即要尽可能公正与平等，尊重和保障每一个人的生存权、发展权、财产权和隐私权等。这里的平等既包括财富的平等，也包括权利和机会的平等。具体到工程领域，社会公正体现为在工程的设计与建造过程中，需兼顾强势群体与弱势群体、主流文化与边缘文化、受益者与利益受损者、直接利益相关者与间接利益相关者等各方的利益。同时，不仅要注重不同群体间资源与经济利益分配上的公平公正，还要兼顾工程对不同群体的身心健康、未来发展、个人隐私等其他方面所产生的影响。

3. 人与自然和谐发展——处理工程与自然的关系的基本原则

自然是人类赖以生存的物质基础，人与自然的和谐发展是处理工程伦理问题的重要原则，这种和谐发展不仅意味着在具体的工程实践中注重环保，尽量减少对环境的破坏，同时还意味着对待自然方式的转变，即自然不再是机械自然观视域下的被支配客体与对象，而是具有自身发展规律和利益诉求。人类的工程实践必须遵从规律，这种规律又包含两大类：一类是自然规律，例如物理定律、化学定律等，这些规律具有相对确定的因果性，例如建筑不符合力学原理就会坍塌，化工厂排污处理不当就会污染环境；另一类是自然的生态规律，相比于自然规律，生态规律具有长期性和复杂性，例如大型水利工程、垃圾填埋场对水系生态系统和土壤生态系统的影响和可能的破坏往往需要多年才得以显现，与此同时，对自然环境和生态系统的破坏影响更为深远，后果也更难以挽回。因此，人与自然和谐发展需要工程的决策者、设计者、实施者以及使用者都了解和尊重自然的内在发展规律，不仅注重自然规律，更要注重生态规律。

以上三点是在作为整体的工程实践活动中处理工程伦理问题的基本原则。为规范人们的工程行为，结合不同种类的工程实践活动，如在水利、能源、信息、医疗等工程领域各自形成了相对独立的行为伦理准则。这些行为准则建立在工程伦理基本原则的基础上，兼顾了不同伦理思想和其他社会伦理原则的合理之处，结合具体实践的情境和要求制定。